



Longitudinal comparative performance of triglyceride-glucose-related indices and estimated glucose disposal rate for predicting metabolic syndrome risk

Salam Bennouar^{1,2} · Abdelghani Bachir Cherif¹ · Mahrez Fissah¹ · Samia Abdi¹

Performance comparative longitudinale des indices liés au rapport triglycérides/glycémie versus le taux estimé d'élimination du glucose dans la prédiction du risque de syndrome métabolique

Bennouar S.(1), Bachir Cherif A (2), Abdi S (1)

1 : Laboratoire central, CHU BLIDA

2 : Service de médecine interne CHU Blida

Introduction :

Le syndrome métabolique (SM) associe des anomalies glucidiques, lipidiques, tensionnelles et pondérales, avec un rôle physiopathologique central de l'insulinorésistance (IR). L'évaluation directe de l'IR (clamp euglycémique) est invasive et inadaptée à la pratique clinique courante. Des indices dérivés de paramètres simples et accessibles (triglycérides, glycémie, HbA1c, anthropométrie) offrent des alternatives prometteuses : TYG, TYG-BMI, TYG-WC, eGDR-BMI, eGDR-WC. Leur comparaison longitudinale directe pour la prédiction du SM reste peu documentée.

L’objectif

Comparer la performance prédictive de cinq indices d’insulino-résistance (IR) pour l’incidence du syndrome métabolique (MS).

Patients et méthodes :

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective incluant 1 129 participants sans syndrome métabolique (MS) à l’inclusion, suivis pendant une période maximale de 49 mois. Le MS incident a été défini selon les critères établis par le NCEP-ATPIII. Cinq indices d’insulinorésistance (IR) : l’indice triglycérides-glucose (TYG), l’indice triglycérides-glucose multiplié par l’indice de masse corporelle (TYG-BMI), l’indice triglycérides-glucose multiplié par le tour de taille (TYG-WC), l’Estimated Glucose Disposal rate (eGDR), utilisant le BMI eou le WC ont été évalués à l’aide de modèles de régression de Cox multivariés, ajustés sur des facteurs de confusion cardio-métaboliques. Leur performance a été analysée par des courbes ROC dépendantes du temps, les courbes de Kaplan-Meier, ainsi que des mesures d’amélioration prédictive incrémentielle.

Résultats et analyses :

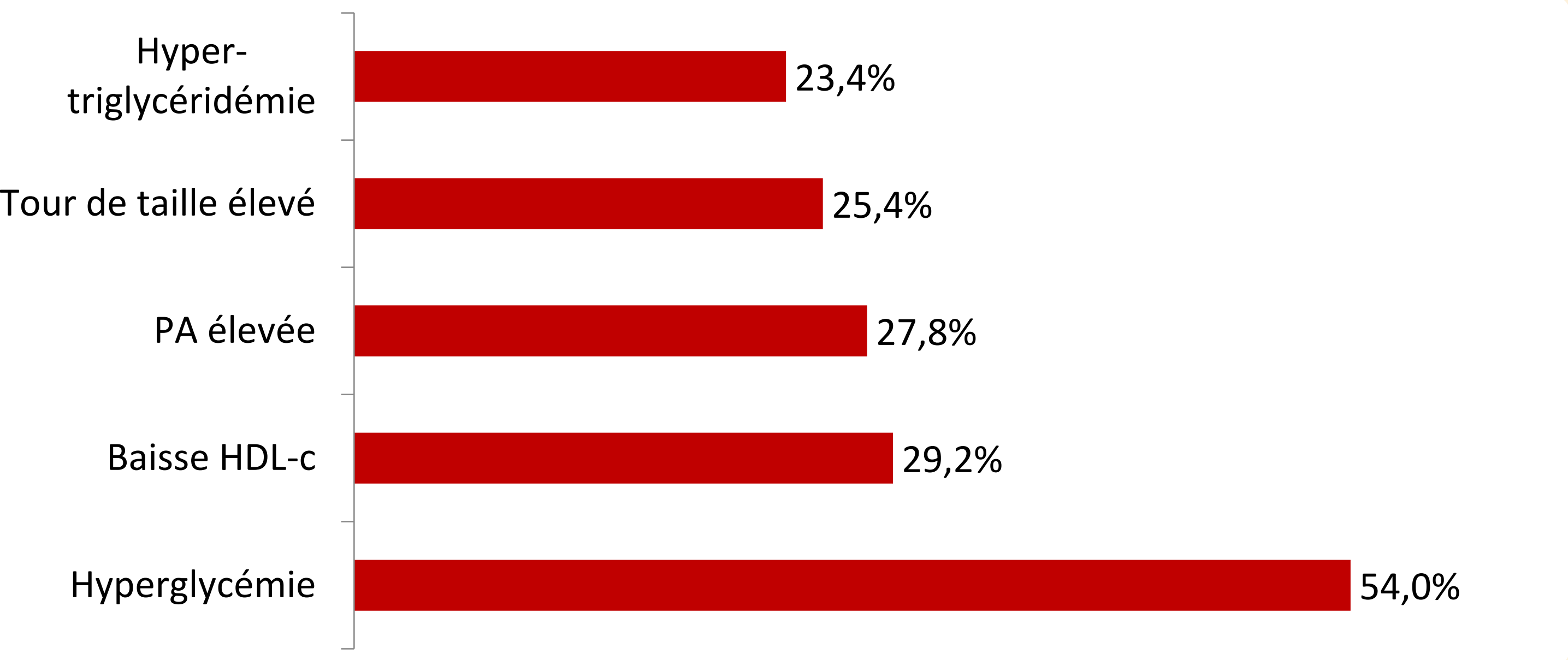


Figure 1: Incidence des composants du SM

291 (25,8 %)

Cas incidents de syndrome métabolique

Tableau 1: Indices d'IR selon le statut SM (baseline)			
Indice	Sans SM (n=838)	Avec SM (n=291)	p
TYG index	8,40 (0,36)	8,80 (0,63)	<0,0001
TYG-BMI	213,9 (60,5)	243,3 (51,9)	<0,0001
TYG-WC	771,0 (145,4)	865,3 (121,9)	<0,0001
eGDR-BMI (mg/kg/mn)	9,81 (1,96)	8,37 (3,04)	<0,0001
eGDR-WC (mg/kg/mn)	9,65 (1,65)	8,26 (3,31)	<0,0001

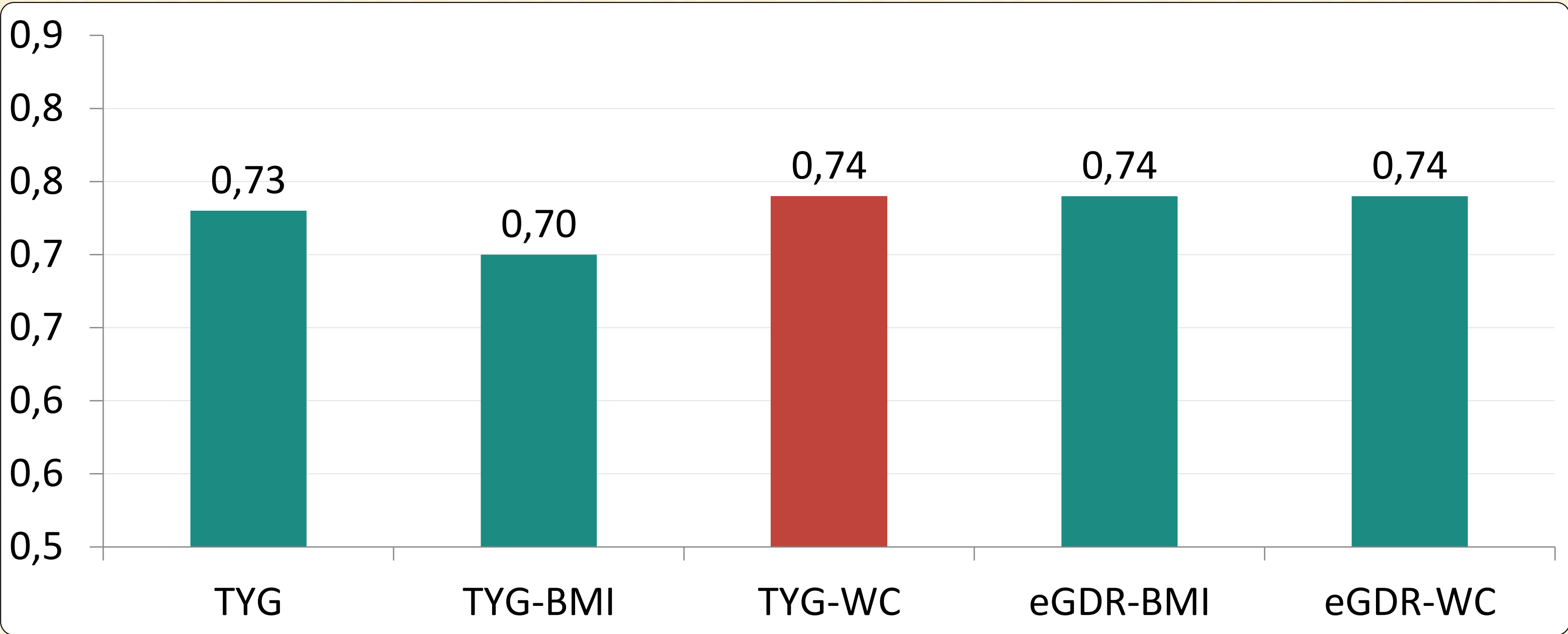
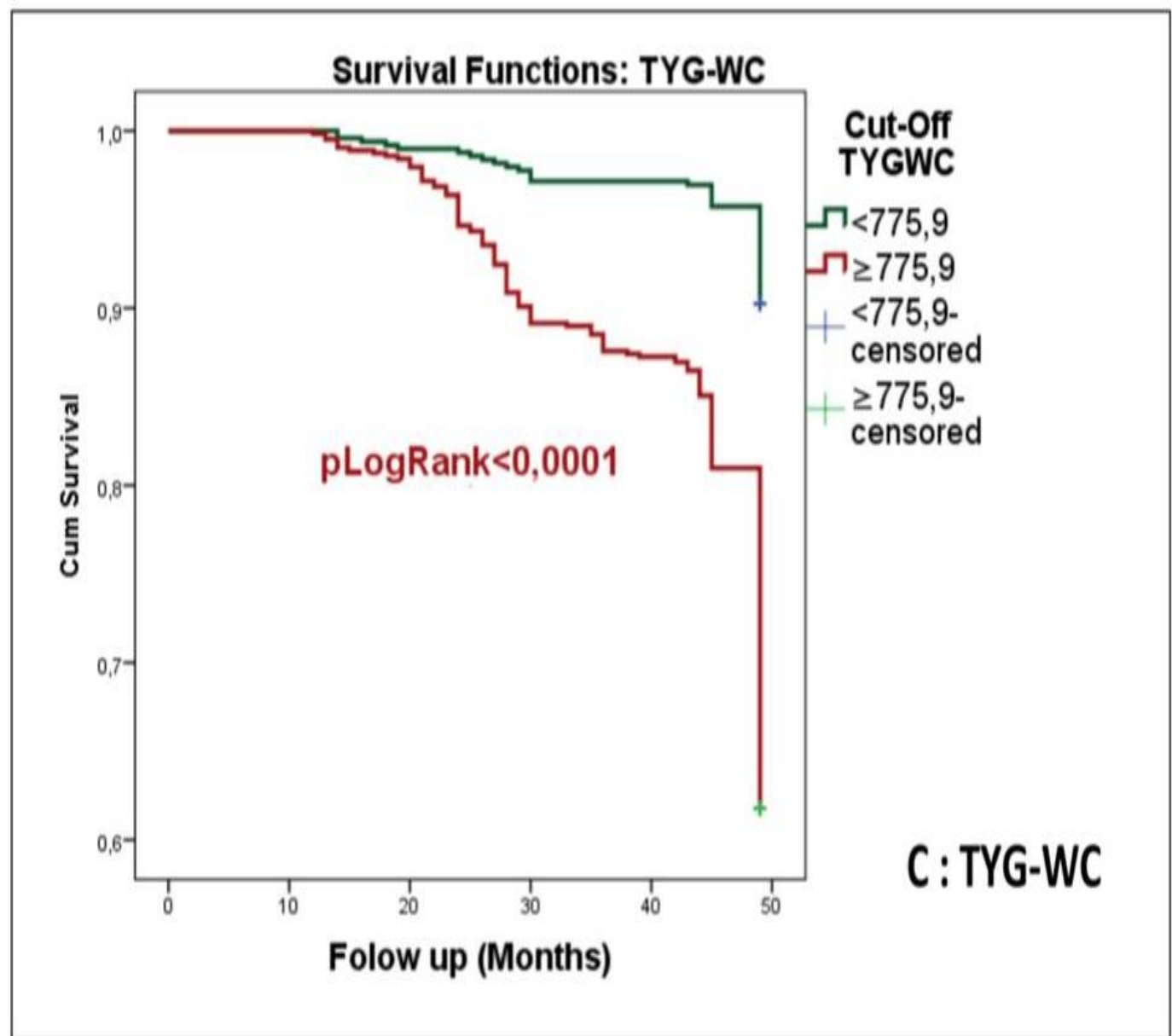


Figure 2:Discrimination : AUC du ROC à 49 mois de suivi

Tableau 2: Régression de Cox multi-variée			
Indice	aHR, [IC 95%]	p	C-index
TYG	1,35 [1,21–1,50]	<0,0001	0,82
TYG-BMI	1,35 [1,18–1,55]	<0,0001	0,81
TYG-WC	1,44 [1,24–1,66]	<0,0001	0,83
eGDR-BMI	0,82 [0,70–0,95]	0,01	0,80
eGDR-WC	0,83 [0,70–0,97]	0,02	0,81

Indice	NRI (p)	IDI (p)
TYG	0,071 (0,0009)	0,038 (<0,0001)
TYG-BMI	0,038 (0,073)	0,020 (<0,0001)
TYG-WC	0,076 (0,003)	0,041 (<0,0001)
eGDR-BMI	0,031 (0,105)	0,019 (<0,0001)
eGDR-WC	0,047 (0,012)	0,024 (<0,0001)

Amélioration prédictive et courbes de Kaplan-Meier



Commentaires

Au cours du suivi, 291 participants ont développé un SM (25,8 %). Le TyG-WC s’est distingué comme le meilleur prédicteur : aHR = 1,44 par écart-type (IC 95 % [1,24–1,66]), C-index de 0,83, AUC de 0,828, et calibration quasi parfaite (pente = 0,984). Il a également fourni la plus forte amélioration incrémentielle (NRI = 0,076 ; IDI = 0,041). Les indices intégrant le tour de taille surpassaient systématiquement leurs homologues incluant le BMI. Les associations sont restées robustes selon le sexe, l’âge et le statut d’obésité, bien qu’atténuées chez les diabétiques

Conclusion :

Le TyG-WC, combinant triglycérides, glycémie et tour de taille, est un outil simple, performant et cliniquement pertinent pour la stratification précoce du risque de SM. Son intégration dans la pratique pourrait optimiser la prévention ciblée des complications métaboliques et cardiovasculaires.